

Relatório — Caminhos Disjuntos em Arestas em Grafos Direcionados

Aluno: **Gabriel Alves da Silva Diógenes**

Instituição: **PUC Minas** | Disciplina: **Teoria de Grafos e Computabilidade**

1. Descrição do Problema

Dois caminhos em um grafo direcionado são disjuntos em arestas quando não compartilham nenhuma aresta em comum. O objetivo é determinar todos esses caminhos entre um par de vértices (origem, destino) dado.

O Teorema de Menger estabelece que o número máximo de caminhos disjuntos em arestas de s para t é igual ao fluxo máximo nesse grafo quando todas as capacidades são unitárias. Assim, o problema é resolvido com um algoritmo de fluxo máximo.

2. Implementação

A implementação foi realizada em Java, organizada nos seguintes arquivos:

- Aresta.java — aresta com capacidade, fluxo e referência reversa
- Grafo.java — grafo direcionado com lista de adjacência
- FluxoMaximo.java — algoritmo Edmonds-Karp (BFS) e extração dos caminhos
- LeitorGrafo.java — leitura do arquivo de descrição do grafo
- CaminhosDisjuntos.java — classe principal (ponto de entrada)
- GeradorGrafos.java / ExecutorTestes.java — geração e execução dos testes

Algoritmo utilizado: Edmonds-Karp

Edmonds-Karp é uma variante do Ford-Fulkerson que utiliza BFS para encontrar caminhos aumentantes no grafo residual, garantindo complexidade $O(V \cdot E^2)$. Com capacidades unitárias, o fluxo máximo obtido equivale diretamente ao número de caminhos disjuntos em arestas. Os caminhos individuais são recuperados por DFS no grafo residual após a convergência do fluxo.

Formato do arquivo de entrada

Cada arquivo de teste segue o formato abaixo:

<número de vértices> <número de arestas> <u> <v> (uma aresta por linha) ... <origem>
<destino>

Execução: `javac src/*.java → java -cp src CaminhosDisjuntos <arquivo>`

3. Grafos Testados

Tipo 1 — Grafo Aleatório (Erdos-Rényi)

Grafo direcionado com N vértices em que cada par (u, v) tem probabilidade $p = 0,30$ de possuir uma aresta. A semente aleatória 42 garante reprodutibilidade. Origem: vértice 0; Destino: vértice $N-1$.

Tipo 2 — Grafo Grade (Grid)

Vértices dispostos em malha $N \times N$ com arestas direcionadas para a direita e para baixo. Origem: vértice 0 (canto superior esquerdo); Destino: vértice N^2-1 (canto inferior direito).

4. Resultados Experimentais

Cada instância foi executada 5 vezes; o tempo reportado é a média aritmética em milissegundos (ms).

Tabela 1 — Grafo Aleatório ($p = 0,30$)

Instância	Vértices	Arestas	Qtd. Caminhos	Tempo Médio (ms)
N=10	10	18	2	0,1531
N=25	25	153	8	0,3288
N=50	50	731	15	1,2897
N=100	100	2922	28	2,9002

O número de caminhos disjuntos cresce com N pois a densidade do grafo aumenta. O tempo de execução também cresce, mas de forma polinomial, coerente com a complexidade $O(V \cdot E^2)$.

Tabela 2 — Grafo Grade ($N \times N$)

Instância	Vértices	Arestas	Qtd. Caminhos	Tempo Médio (ms)
3×3	9	12	2	0,0120
5×5	25	40	2	0,0179
8×8	64	112	2	0,0464
12×12	144	264	2	0,0936

No grafo grade, o número de caminhos disjuntos é sempre 2 porque o vértice de origem possui grau de saída 2 (para direita e para baixo), limitando o fluxo máximo. O tempo é muito inferior ao do grafo aleatório pela estrutura esparsa e regular.

5. Gráficos

Tempo de execução por instância

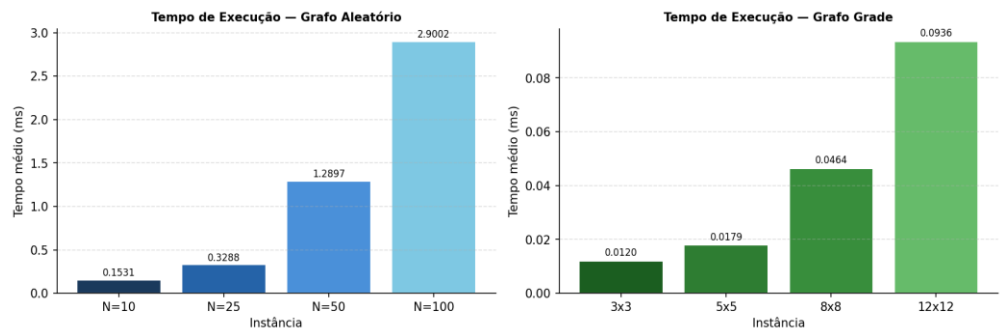


Figura 1 — Tempo médio de execução (ms) por instância para os dois tipos de grafo.

Quantidade de caminhos disjuntos por instância

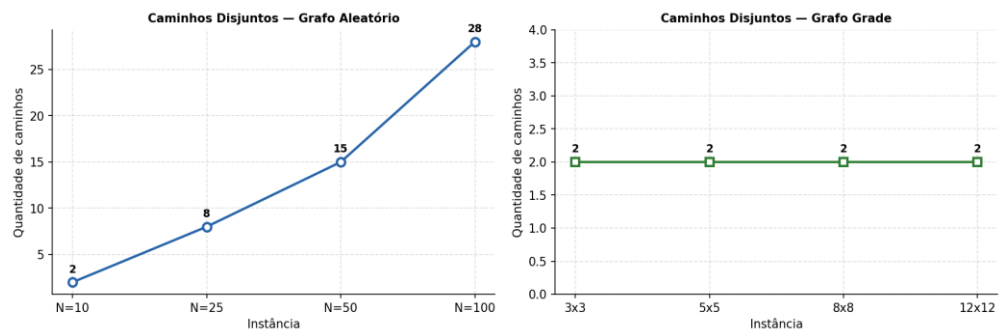


Figura 2 — Quantidade de caminhos disjuntos em arestas encontrados por instância.

6. Exemplo de Saída do Programa

Grafo Aleatório N=10 (0 → 9)

```
===== CAMINHOS DISJUNTOS EM
ARESTAS ===== Arquivo: aleatorio_10.txt
Vertices: 10 Origem: 0 | Destino: 9 ----- Quantidade de caminhos
disjuntos: 2 Caminho 1: 0 -> 9 Caminho 2: 0 -> 4 -> 7 -> 9 ----- Tempo
total: 0,691 ms
```

Grafo Grade 3×3 (0 → 8)

```
===== CAMINHOS DISJUNTOS EM
ARESTAS ===== Arquivo: grade_3x3.txt
Vertices: 9 Origem: 0 | Destino: 8 ----- Quantidade de caminhos
disjuntos: 2 Caminho 1: 0 -> 1 -> 2 -> 5 -> 8 Caminho 2: 0 -> 3 -> 4 -> 7 -> 8 -----
----- Tempo total: 0,619 ms
```

7. Referências

CORMEN, T. H. et al. Algoritmos: Teoria e Prática. 4. ed. LTC, 2022.

EDMONDS, J.; KARP, R. M. Theoretical improvements in algorithmic efficiency for network flow problems. Journal of the ACM, v. 19, n. 2, p. 248-264, 1972.

FORD, L. R.; FULKERSON, D. R. Maximal flow through a network. Canadian Journal of Mathematics, v. 8, p. 399-404, 1956.